

aPrehliadky — návod

Fotogrametrické 3D snímanie tela a predmetov s LiDARom · verzia 2.0 · forensika.eu

1. Čo aplikácia robí

aPrehliadky vytvoria 3D model tela alebo predmetu z bežných snímok iPhonu. S LiDARom dostane každý snímok hĺbku a gravitáciu, takže model vzniká priamo v metroch a dá sa v ňom merať. Všetko beží v telefóne — žiadny cloud, žiadny účet, žiadny upload.

Výstup: virtuálna prehliadka (otáčanie, priblíženie, 1 : 1 v priestore), merania (mm, cm, dm, m, in, ft), nálezy ukotvené na povrchu, protokol PDF a balík .aprehliadka s hashmi ako príloha do spisu alebo k záznamu v ePrehliadkach (ÚDZS).

Aplikácia je nástroj na dokumentáciu. Podporuje odborný úsudok, nenahrádza ho. Za zákonnosť snímania a nakladanie s dokumentáciou zodpovedá používateľ.

2. Čo potrebujete

- iPhone alebo iPad s iOS 18 a novším. LiDAR (modely Pro) je odporúčaný — dáva mierku a hĺbku.
- Na výpočet modelu čip A17 Pro / M1 a novší (iPhone 15 Pro a novšie Pro, iPad M1+). Staršie zariadenie vie snímať; výpočet spravíte na podporovanom (viď kap. 9).
- Kalibračný terč vytlačený v mierke 100 % (Menu (...) → Kalibračný terč na tlač). Skontrolujte pravítkom: škála 100 mm, QR 40 mm.
- Rovnomerné difúzne svetlo, bez blesku. Nabitý telefón — rekonštrukcia trvá minúty.

3. Nový sken

- 1 Ťuknite +. Zadať označenie prípadu, obhliadajúceho a miesto (idú do protokolu).
- 2 Profil: Zomrelý — obhliadka (hustý záber, presnosť) · Živá osoba (rýchly záber) · Predmet / objekt (kameň, nástroj, stopa).
- 3 Rozsah: Prehľad — celý subjekt, alebo Detail — región (rana, tetovanie). Detail dáva na rovnakom rozpočte trojuholníkov výrazne jemnejšie rozlíšenie.
- 4 Spôsob: Tichý — video 4K (odporúčané, bez zvuku uzávierky, hĺbka presne synchronná) alebo Foto — plné rozlíšenie.
- 5 Položte terč naplocho vedľa subjektu a stlačte Z začať snímanie.

4. Snímanie

- 1 Zamierte na stred subjektu a ťuknite Nastaviť stred skenu. Okolo tohto bodu sa počíta pokrytie.
- 2 Obchádzajte pomaly. Snímky sa spúšťajú samy podľa posunu a pootočenia kamery — nič netreba stláčať.
- 3 Sledujte radar vpravo hore: 36 sektorov × 3 výšky. Biely klin = kde stojíte; farebné = pokryté. Zelený radar = pokrytie stačí.
- 4 Zvuk skenovania stúpa s pokrytím, nový sektor pridá iskru, dokončenie zahrá akord — počujete priebeh bez pohľadu na displej.
- 5 Predmet obíďte v troch výškach: zdola, v úrovni, zhora. Telo pri stene: dostupné strany + zhora.
- 6 Ťuknite Ukončiť snímame (min. 20 snímok). Výpočet sa spustí sám.

Lesklé a vlhké plochy sú pre fotogrametriu ťažké — geometriu tam drží LiDAR. Spomaľte pri hlásení „Príliš rýchly pohyb“.

5. Výpočet

Rekonštrukcia beží výhradne v zariadení, rádovo minúty. Obrazovka zostáva zapnutá a stlmená (dotyk ju na 8 s rozsvieti); telefón nechajte na nabíjačke. Po dokončení príde notifikácia a otvorí sa prehliadka.

- Rozsah rekonštrukcie: Subjekt (orez na objem okolo stredu — celý rozpočet trojuholníkov ide do tela) · Subjekt s okolím · Celá scéna. Orez beží dvojfázovo; celá scéna zostáva k dispozícii ako druhá prehliadka.
- Citlivosť: Vysoká pomáha pri bledej koži a málo textúrovaných plochách (trvá dlhšie).
- Prepočítat' môžete kedykoľvek bez nového snímame — napr. iný rozsah.

6. Virtuálna prehliadka a meranie

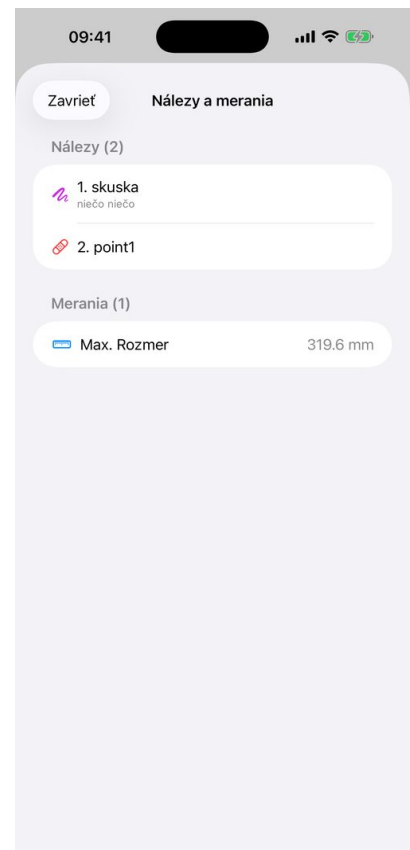
- Jeden prst otáča, dva prsty posúvajú, pinch približuje. Menu pohľadov: spredu, zozadu, zľava, sprava, zhora, zdola.
- AR 1 : 1 (ikona ARKit): model položíte na stôl v skutočnej veľkosti a porovnáte s reálnym meradlom.
- Dolný panel má dva režimy: Merať a Označiť nález. V režime Označiť vyberte typ (poranenie, znak, škvrna, odber, iné) a ťukajte na povrch — každé ťuknutie pridá očíslovaný špendlík; ťuknutím na špendlík doplníte názov a popis, „Späť“ zruší posledný. Dlhé podržanie otvorí plný formulár hneď.
- Meranie — druhy ako tlačidlá: Vzdialenosť (2 body) · Dráha (po povrchu — obvod, dĺžka rany) · Plocha (polygón ≥ 3 body) · Objem — kváder (z bodov) · Objem — model (z celého meshu, orientačne). Ťukajte body na povrch, „Späť o bod“ opraví omyl, „Uložiť“ dá meranie do protokolu (označenie je voliteľné, doplní sa automaticky).
- Nerovný povrch: body merania sa ukotvia na rekonštruovaný povrch (mesh), ktorý vznikol z fotografií a LiDAR hĺbky — nie na fotografiu. Vzdialenosť je priama spojnice dvoch bodov (tetiva); ak povrch medzi nimi vystupuje, aplikácia pod hodnotou zobrazí aj dĺžku „po povrchu“. Dráha sa sčítava po povrchu: medzi ťuknutiami sa každých ~5 mm sníma skutočný bod meshu, takže dĺžka rany na zakrivenom tele alebo obvod predmetu zodpovedá skutočnému povrchu. Kde je v modeli diera, použije sa priama spojnice — dráha nikdy nie je kratšia než tetiva a nič sa nedopočítava.
- Jednotky: $\square \rightarrow$ Nastavenia $\rightarrow$ Jednotky merania: mm, cm, dm, m, palce (in), stopy (ft). Prepočet je presný (1 in = 25,4 mm); v balíku a v protokole je uvedené, že hodnoty sú uložené v mm.
- Etalón: zmerajte 100 mm škálu terča, ťuknite Etalón a zadajte 100. Odchýlka mierky celého modelu ide do protokolu. Nezávislú kontrolu dáva „Mierka vs. LiDAR“ (fit trajektórie kamery, má byť $\approx 1,000$).
- Nálezy: dlhé podržanie na povrchu $\rightarrow$ typ (poranenie, znak, posmrtná škvrna, odber, iné), názov, popis. Číslované štítky sa dajú ťuknúť, nález presunúť („Premiestniť na modelí“) alebo upraviť.



Kameň — prehliadka s dvoma nálezmi (štítky 1 a 2)



Vzdialenosť: dva body na povrchu, 319,6 mm



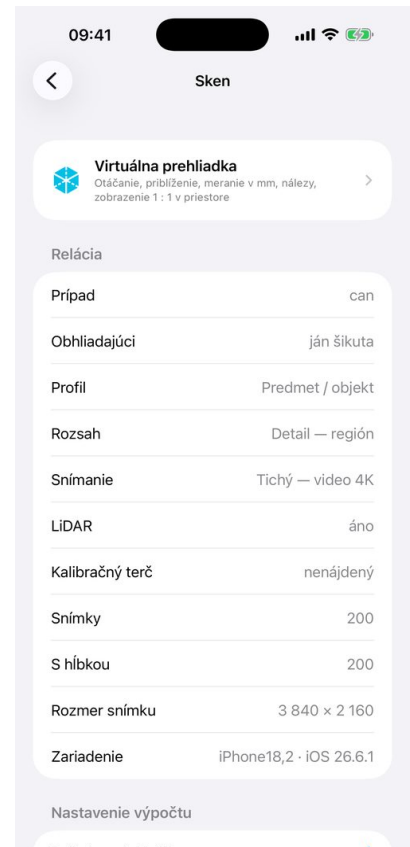
Zoznam nálezov a uložených meraní



Kanister — profil Predmet / objekt, rozsah Detail



Plocha: štyri rohy štítku → 404,6 cm² (ukážka)



Obrazovka skenu: parametre, výpočet, diagnostika

Plocha podliatiny alebo rany: prepnite na Plocha, ťukajte body po obvode nálezu (6–12 bodov pri nepravidelnom tvare), sledujte hodnotu v cm^2 , „Uložiť meranie“ s názvom (napr. „podliatina ľavé stehno“). Plocha sa počíta z rovinného priemetu polygónu — pri silne zakrivenom povrchu ju rozdeľte na dve menšie.

6b. Okolie z LiDARu — mesh miestnosti

S LiDARom aplikácia počas snímania zbiera aj mesh miestnosti z ARKitu (voľba „Uložiť aj okolie z LiDARu“ v novom skene, predvolene zapnutá). Po ukončení snímania sa v skene objaví druhá prehliadka Okolie z LiDARu: metrický model bez textúry, farby podľa klasifikácie (podlaha, steny, strop, stôl, sedadlo, okno, dvere). Je to priame LiDAR meranie, nie fotogrametria ani dopočet — hodi sa na polohu tela v miestnosti a vzdialenosti od stien a predmetov.

- Ak chcete celú miestnosť, po obídení subjektu ešte pomaly prejdite kamerou po stenách, podlahe a predmetoch; počítadlo „okolie ...“ na obrazovke rastie.
- Okolie má vlastné nálezy a merania (iné súradnice než model tela). V protokole je samostatná sekcia so SHA-256 meshu.
- Rozlíšenie meshu je rádovo centimetre — na drobné rany použite fotogrametrický model; na vzdialenosť tela od dverí či steny je LiDAR mesh spoľahlivejší.

6a. Mierka — kedy je meranie záväzné

Fotogrametria sama osebe mierku nepozná. aPrehliadky ju získajú z troch nezávislých zdrojov a v protokole uvedú, ktorý platí:

- 1 LiDAR hĺbka (iPhone Pro): každý snímok nesie hĺbkovú mapu vloženú do HEIC, model vzniká priamo v metroch. Riadok protokolu: „HEIC nesie vloženú LiDAR hĺbku“.
- 2 Trajektória kamery (ARKit): pozície kamery z ARKitu sú metrické aj bez LiDARu (inerciálne senzory). Po výpočte sa spárujú s pózami z fotogrametrie; riadok „Mierka vs. LiDAR“ má byť $\approx 1,000$. Ak model v metroch nie je (staršie relácie, bez LiDARu), merania sa automaticky prepočítajú koeficientom z tohto fitu — v skene to uvidíte ako „Model nie je v metroch — merania sa prepočítavajú koeficientom ...“.
- 3 Etalón / kalibračný terč: zmerajte 100 mm škálu terča (alebo iný predmet známej dĺžky), ťuknite Etalón a zadajte skutočnú dĺžku. Odchýlka v % ide do protokolu. Toto je jediná kontrola, ktorú vie súd alebo kolega overiť očami na modeli.

S terčom: mierka overená dvakrát (LiDAR/trajektória + etalón) — merania záväzné. Bez terča, s LiDARom: merania spoľahlivé, ale bez nezávislého dôkazu — do protokolu uveďte „bez etalónu“. Bez terča aj bez LiDARu: mierka len z trajektórie kamery (reziduál v protokole); merania považujte za orientačné a doplňte etalón dodatočne (v modeli zmerajte akýkoľvek predmet známej dĺžky).

Ukážky v tomto návode (kameň, kanister) vznikli v staršej verzii bez vlozenej hĺbky — hodnoty na obrázkoch sú preto ilustračné; od verzie 2.0 nesie každý HEIC hĺbku a model je v metroch.

7. Export, protokol, archív

- Protokol PDF: prípad, obhliadajúci, parametre snímania, overenie mierky, nálezy s pozíciami, merania, integrita, SHA-256 modelu.
- Balík .aprehliadka: manifest, model, nálezy, SHA-256 každého súboru; voliteľne aj snímky (umožňujú prepočet inde). Príjemca pri importe vidí, či bol balík zmenený.
- Archív: úplný balík do Súbory → aPrehliadky → Exporty → Archív; SHA-256 balíka sa zapíše do manifestu a protokolu. Snímky potom možno z telefónu zmazať.
- Všetky exporty nájdete v aplikácii Súbory → Na mojom iPhone → aPrehliadky → Exporty.

8. ePrehliadky (ÚDZS)

aPrehliadky sú navrhnuté ako možný doplnok k ePrehliadkam — softvéru Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na elektronickú prehliadku mŕtvych. K záznamu sa prikladá balík .aprehliadka a protokol PDF; späť do skenu vedie odkaz `aprehliadky://scan/<id>`. Formát balíka je otvorený (docs/FORMAT.md).

aPrehliadky sú nezávislá aplikácia autora. Nie sú produktom ÚDZS a ÚDZS ich nevydáva ani neschvaľuje.

9. Riešenie problémov

- Zariadenie nevie počítať model: nasnímajte, Export → Model, nálezy a snímky, balík pošlite AirDropom na podporované zariadenie, importujte a spustite rekonštrukciu.
- Nevidím model: Sken → Diagnostika → Otvoriť v systémovom prehliadači. Ak model existuje, zobrazí sa vždy. Ak nie, skopírujte Protokol výpočtu a pošlite ho na `jansikuta@me.com`.
- Terč sa nenašiel: tlač v mierke 100 %, terč naplocho, v zábere čo najviac snímok, bez odleskov.
- Telefón sa hreje: normálne pri výpočte; nechajte ho na nabíjačke a v pokoji.
- Jazyk: ☐ → Nastavenia → Jazyk aplikácie (prejaví sa po reštarte).

10. Súkromie a donor

Aplikácia nemá sieťovú vrstvu. Snímky, modely, nálezy a protokoly zostávajú v zariadení, kým ich sami neexportujete. Žiadna analytika, žiadna reklama.

aPrehliadky sú bezplatné a plne funkčné bez obmedzení. Kto chce, môže sa stať donorom (☐ → Donor) — nepovinný jednorazový poplatok cez App Store, ktorý nič neodomyká.